R3.04 : Design patterns

Introduction

Arnaud Lanoix Brauer
Arnaud.Lanoix@univ-nantes.fr





IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

Département informatique

Ressource R3.04 > Qualité de développement > PN

(Extraits de la fiche ressource – PN 2020)

Savoirs de référence étudiés

- Approfondissement des concepts de développement orienté objet
- Compréhension et mise en oeuvre de patrons de conception, restructuration du code
- Rédaction de la documentation du code
- Gestion de version avancée

Apprentissages critiques ciblés

- Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation
- Vérifier et valider la qualité de l'application par les tests
- Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique

Mots clés

Patrons de conception – Gestion de version – Documentation

IUT Nantes

Objectif

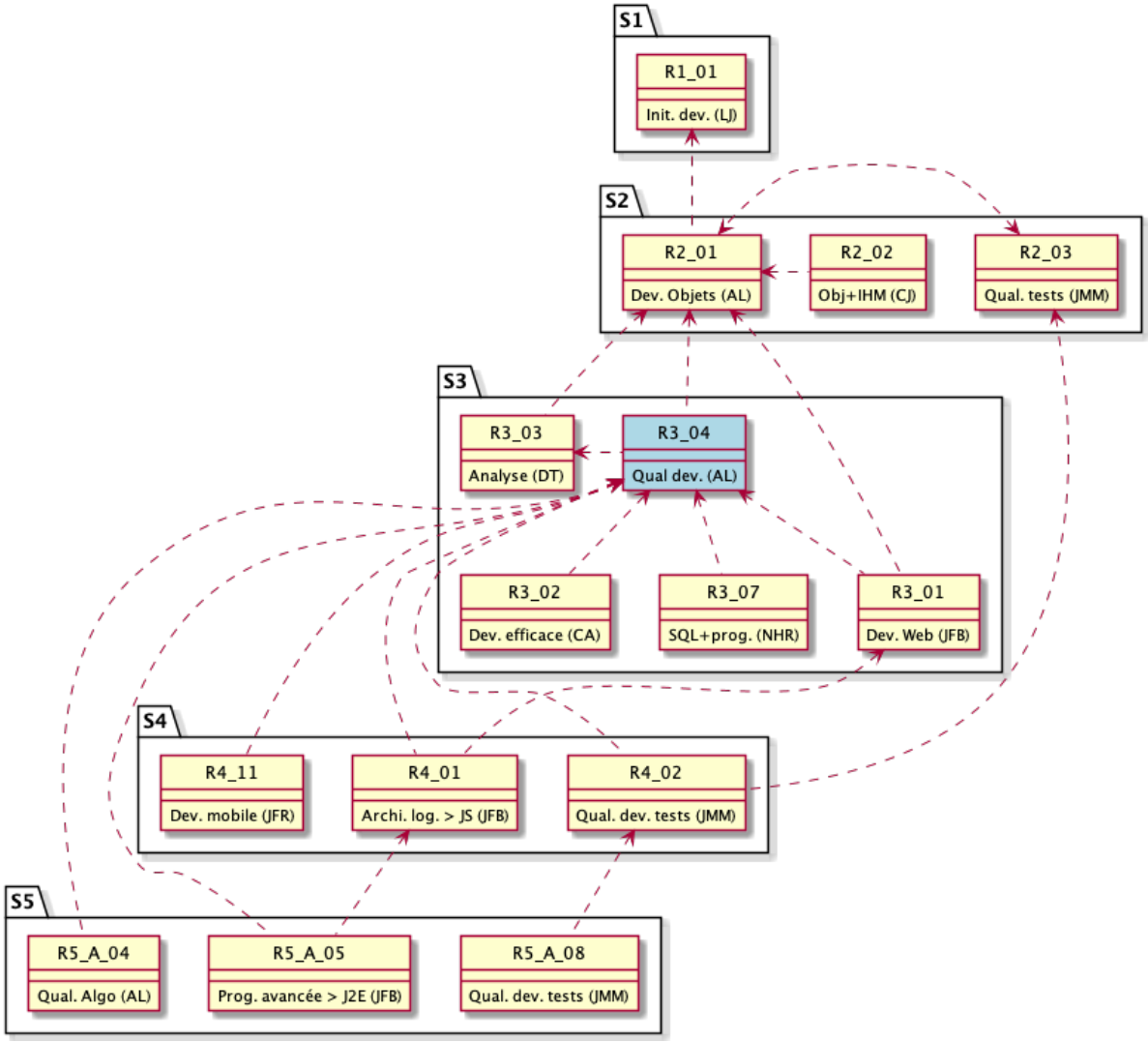
- Approfondir les concepts de la programmation objet : encapsulation, héritage, redéfinition, etc.
- Comprendre et mettre en aplication **certains** patrons de conception
- Approfondir le langage de programmation **Kotlin**
- Documenter du code Kotlin
- ...
- Développer, développer, développer ... et encore développer

Kotlin

UNIFIED MODELING LANGUAGE™

IUT Nantes

Positionnement de R3.04 (et dépendances)



Dépendances (partielles) entre semestres/ressources

IUT Nantes

Organisation de la ressource

- **Equipe pédagogique :**
  - CMs + TD n°1 : Arnaud Lanoix Brauer (`arnaud.lanoix@univ-nantes.fr`)
  - TD n°2 : Thibault Béziers La Fosse
    (Entreprise Obeo / `thibault.beziers-la-fosse@obeo.fr`)
  - TD n°3 et TD n°4 : Emmanuel Bigeon (`emmanuel.bigeon@univ-nantes.fr`)
- **Volume horaire :**
  - 6 créneaux de CMs
  - 30 créneaux de TDs ("papier" ou "machine") dont 6 créneaux de TDs SAE
- **Ressources pédagogiques :**

  `https://gitlab.univ-nantes.fr/iut.info2.qdev.dp/qdev.dp.ressources`

- **Evaluations :**
  - plusieurs évaluations "papier" et "machine" sont (déjà) planifiées
  - Des QCMs "surprises" lors des CMs en amphi seront également à prévoir

IUT Nantes

Plan du cours

1. Introduction
2. Rappels à propos de Kotlin + UML
   - R2.01 en accéléré
3. Introduction aux Design Patterns
   1. Factory, Singleton, DAO,
   2. Template method, Strategy, Iterator
   3. Observer, Composite, Delegate, Adapter, etc.
4. Nouveautés/précisions Kotlin
   - Constructeurs avancés, éléments statiques,
   - initialisations retardées, classes particulières,
   - λ-expressions, etc.

IUT Nantes

Plan du cours

1. Introduction
2. Rappels à propos de Kotlin + UML
   - R2.01 en accéléré
3. Introduction aux Design Patterns
   1. Factory, Singleton, DAO,
   2. Template method, Strategy, Iterator
   3. Observer, Composite, Delegate, Adapter, etc.
4. Nouveautés/précisions Kotlin
   - Constructeurs avancés, éléments statiques,
   - initialisations retardées, classes particulières,
   - λ-expressions, etc.

IUT Nantes

Plan du cours

1. Introduction
2. Rappels à propos de Kotlin + UML
   - R2.01 en accéléré
3. Introduction aux Design Patterns
   1. Factory, Singleton, DAO,
   2. Template method, Strategy, Iterator
   3. Observer, Composite, Delegate, Adapter, etc.
4. Nouveautés/précisions Kotlin
   - Constructeurs avancés, éléments statiques,
   - initialisations retardées, classes particulières,
   - λ-expressions, etc.

IUT Nantes

Plan du cours

1. Introduction
2. Rappels à propos de Kotlin + UML
   - R2.01 en accéléré
3. Introduction aux Design Patterns
   1. Factory, Singleton, DAO,
   2. Template method, Strategy, Iterator
   3. Observer, Composite, Delegate, Adapter, etc.
4. Nouveautés/précisions Kotlin
   - Constructeurs avancés, éléments statiques,
   - initialisations retardées, classes particulières,
   - λ-expressions, etc.

IUT Nantes

Quelques remerciements

- à Dalila Tamzalit pour ses supports de cours/TDs/TPs concernant les design patterns
- à Thibault Beziers La Fosse pour ses supports de cours/TDs/TPs concernant les design patterns
- à Geoffrey Challen pour son retour d'expérience sur l'enseignement de Kotlin : `https://www.geoffreychallen.com/essays/2021-11-21-cs1-in-kotlin`
- aux auteurs du style Kotlin pour LaTeX/Listings : `https://github.com/cansik/kotlin-latex-listing`
- à Wikipedia, pour plusieurs images et quelques explications,
- aux auteurs de Kotlin (et en particulier à l'entreprise JetBrains) : `https://kotlinlang.org/`

IUT Nantes